Lampiran 17 - Template Proposal Skripsi (Fixed).docx

Gambaran Singkat

Dokumen ini menyajikan panduan komprehensif untuk merancang dan mengimplementasikan sistem parkir cerdas. Tujuannya adalah mengatasi masalah kemacetan dan inefisiensi parkir melalui integrasi teknologi canggih, mulai dari pendahuluan hingga hasil pengujian terperinci.

Poin Penting

- Pendahuluan dan latar belakang masalah sistem parkir cerdas.
- Dasar teori teknologi pendukung seperti deep learning dan sensor.
- Metodologi perancangan dan implementasi sistem parkir cerdas.
- Hasil pengujian kinerja sistem parkir cerdas, termasuk deteksi plat nomor.

1. Pendahuluan dan latar belakang sistem parkir cerdas

1.1 Latar belakang masalah

- **Peningkatan jumlah kendaraan**: Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat, mencapai sekitar 166 juta unit pada tahun 2024. Mobil penumpang mengalami kenaikan rata-rata 6,66% per tahun.
- **Tekanan pada ruang parkir**: Peningkatan kendaraan memberi tekanan besar pada kebutuhan ruang parkir, terutama di kota besar seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kampus. Penjualan mobil diproyeksikan tetap tinggi.
- **Sistem parkir konvensional tidak efisien**: Pengelolaan parkir tradisional sering menggunakan petugas atau informasi statis. Hal ini menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan status, dan informasi yang tidak akurat.
- **Dampak bagi pengemudi**: Pengemudi terpaksa berkeliling mencari tempat parkir kosong. Ini membuang waktu, menambah kepadatan lalu lintas, meningkatkan konsumsi bahan bakar, dan menyebabkan ketidaknyamanan.

> Manajemen lahan parkir yang efisien sangat penting untuk mobilitas perkotaan.

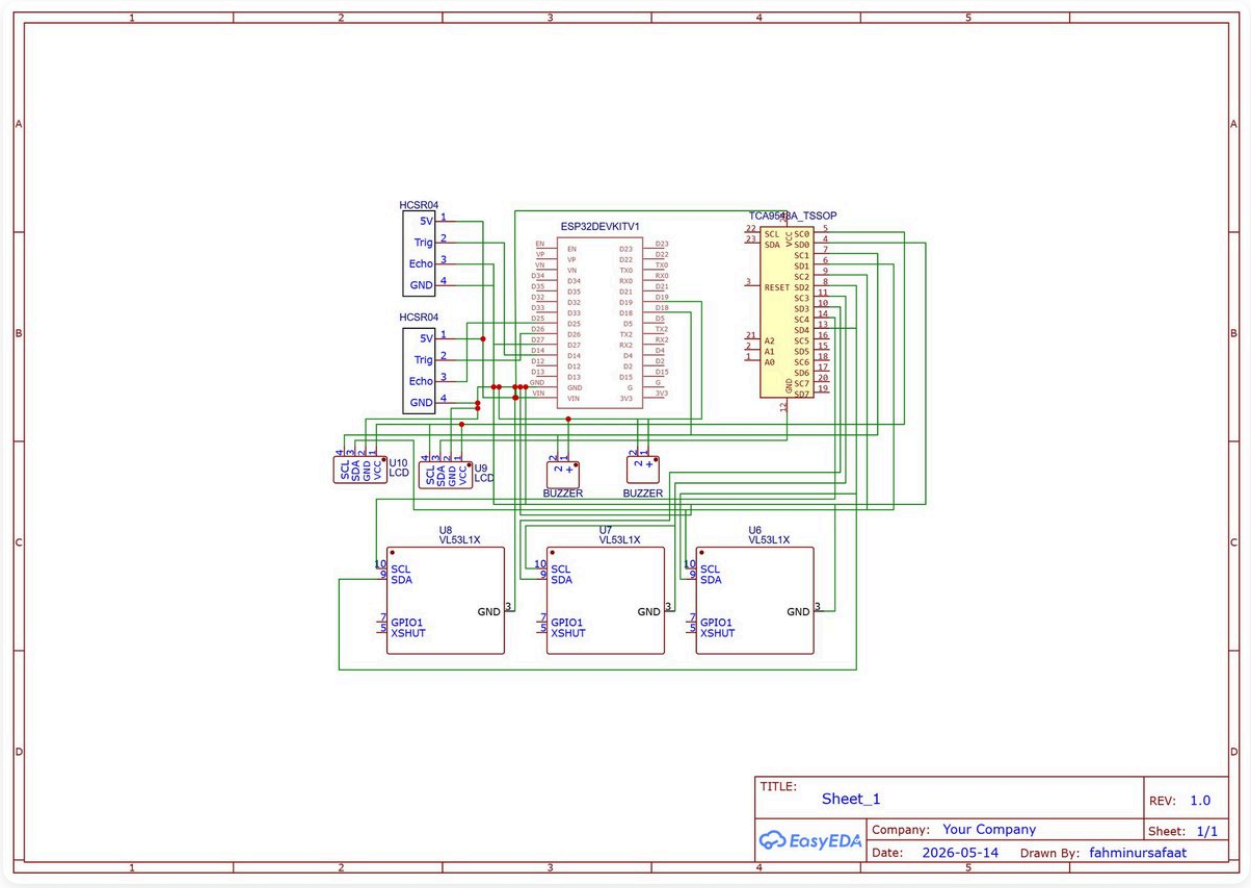
1.2 Kebutuhan sistem parkir cerdas

- **Informasi ketersediaan real-time**: Sistem parkir konvensional seringkali tidak mampu memberikan informasi ketersediaan parkir secara akurat dan *real-time*. Kebutuhan akan sistem monitoring parkir yang *real-time* dan *user-friendly* menjadi penting.
- **Solusi teknologi**: Mengembangkan sistem yang mampu memantau ketersediaan tempat parkir secara *real-time* dapat membantu pengemudi menemukan tempat parkir lebih cepat. Ini mengurangi waktu pencarian dan kemacetan di area parkir.
- **Integrasi teknologi**: Integrasi teknologi deteksi objek (seperti YOLO) dan pengenalan karakter (seperti PaddleOCR) dapat mendeteksi kendaraan dan mengidentifikasi status ketersediaan ruang parkir.

Sistem parkir cerdas bertujuan mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi layanan parkir.

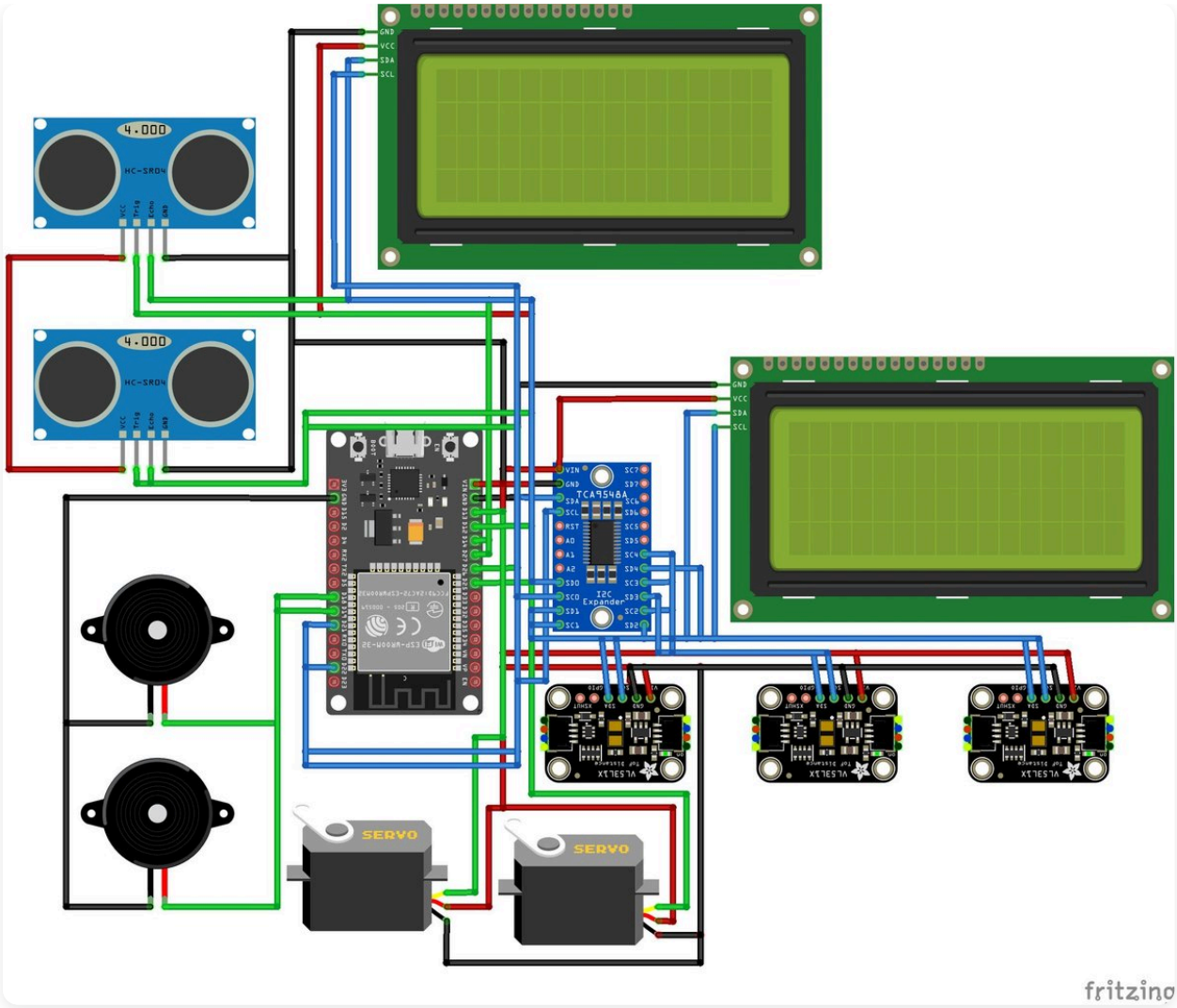
1.3 Komponen teknologi dalam sistem parkir cerdas

- **Sensor jarak**: Sensor jarak berbasis teknologi *Time of Flight* (ToF) digunakan untuk mendeteksi keberadaan kendaraan pada setiap slot parkir secara presisi. Sensor ini mengukur waktu tempuh cahaya inframerah. Dibanding sensor ultrasonik, sensor ToF menawarkan akurasi lebih tinggi dan latensi rendah.



This is a circuit diagram showing the connections between an ESP32 development board, HC-SR04 ultrasonic sensors, a TCA9548A I2C multiplexer, VL53L1X distance sensors, and buzzers.

- **Identifikasi kendaraan**: Sistem identifikasi kendaraan menggunakan pengenalan plat nomor otomatis. Ini mengombinasikan algoritma deteksi objek seperti YOLO dengan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR).



This diagram illustrates the wiring connections for an electronic project involving an ESP32 microcontroller, ultrasonic sensors, LCD displays, servos, and distance sensors.

- **Integrasi sistem**: Kesenjangan teknologi terjadi ketika deteksi slot parkir tidak terintegrasi dengan sistem identifikasi kendaraan. Penelitian ini mengusulkan pendekatan integrasi yang menggabungkan sensor, kecerdasan buatan, dan aplikasi berbasis internet.

1.4 Sistem parkir cerdas yang diusulkan

- **Deteksi plat nomor**: Menggunakan algoritma YOLOv8 dan PaddleOCR untuk mendeteksi plat nomor kendaraan secara otomatis di gerbang parkir.
- **Monitoring slot parkir**: Menggunakan mikrokontroler ESP32 dan sensor jarak VL53L1X untuk memantau status ketersediaan setiap slot secara *real-time*.
- **Aplikasi mobile**: Untuk pengemudi, memungkinkan pemantauan ketersediaan parkir, reservasi, dan pembayaran digital berdasarkan durasi parkir.
- **Web dashboard**: Untuk pengelola, memantau aktivitas parkir, mengelola slot, dan melihat laporan keuangan secara terpusat.
- **Proses otomatis**: Identifikasi kendaraan otomatis di gerbang masuk/keluar melalui pengenalan plat nomor. Pembayaran melalui aplikasi mobile terintegrasi.



This is a database schema diagram illustrating the relationships between different entities in a parking management system.

1.5 Manfaat penelitian

- Manfaat teoritis:
  - Kontribusi pengembangan teori sistem parkir cerdas berbasis IoT dan *computer vision*.
  - Wawasan penerapan sensor ToF VL53L1X untuk akurasi tinggi.
  - Pemahaman integrasi deteksi plat nomor dan monitoring slot parkir.
- Manfaat praktis:
  - Menghasilkan prototipe sistem monitoring parkir mobil berbasis miniatur.
  - Solusi pengelolaan parkir yang mengurangi kemacetan dan pemborosan waktu.
  - Optimasi kapasitas parkir dengan informasi akurat.
  - Pengurangan penggunaan bahan bakar dan waktu.
  - Mempermudah sistem pembayaran parkir otomatis.

> Sistem ini bertujuan menciptakan pengalaman parkir yang lebih efisien, nyaman, dan aman.

2. Dasar teori teknologi pendukung sistem parkir

2.1 Konsep dasar deep learning

Deep learning adalah cabang dari machine learning. Pendekatan ini menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis.

Jaringan ini meniru cara kerja otak manusia untuk memproses data besar.

- Neuron: Setiap neuron menerima input. Input dikalikan dengan bobot dan bias. Fungsi aktivasi non-linear menghasilkan output.
- Lapisan: Terdiri dari lapisan input, tersembunyi, dan output. Lapisan tersembunyi mengidentifikasi pola non-linear kompleks.

Jaringan saraf tiruan yang lebih dalam dapat menangkap fitur yang lebih abstrak. Hal ini meningkatkan akurasi model untuk tugas rumit.

2.2 Algoritma deteksi objek You Only Look Once (YOLO)

Deteksi objek mengidentifikasi dan melokalisasi objek dalam gambar. Metode tradisional memisahkan pelokalan dan klasifikasi objek.

Ini membutuhkan daya komputasi tinggi.

You Only Look Once (YOLO) menyederhanakan proses ini. YOLO mendeteksi objek dalam satu langkah komputasi.

Algoritma ini memprediksi bounding box dan probabilitas kelas secara bersamaan.

YOLO: deteksi dan klasifikasi dalam satu proses.

2.3 Sensor pengukur jarak

2.3.1 Sensor VL53L1X

VL53L1X adalah sensor jarak berbasis Time-of-Flight (ToF). Sensor ini memancarkan laser inframerah.

Ia mengukur waktu pantulan laser untuk menentukan jarak.

Fitur	Deskripsi
Teknologi	Time-of-Flight (ToF)
Komunikasi	I2C
Jangkauan	Hingga 4 meter
Keunggulan	Presisi tinggi, latensi rendah, pencahayaan bervariasi

Sensor ini cocok untuk mendeteksi kendaraan pada slot parkir.

2.3.2 Sensor HC-SR04

HC-SR04 adalah sensor jarak ultrasonik. Ia bekerja dengan mengirimkan dan menerima gelombang suara.

Waktu tempuh gelombang dihitung untuk menentukan jarak.

Spesifikasi	Nilai
Rentang Jarak	2 cm hingga 400 cm
Akurasi	Sekitar 3 mm
Tegangan Operasi	5V DC
Komunikasi	Trigger dan Echo pins

Sensor ini digunakan untuk deteksi keberadaan kendaraan di area masuk/keluar parkir.

HC-SR04: Gelombang suara untuk ukur jarak.

2.4 Komponen perangkat keras sistem parkir

2.4.1 Motor Servo SG-90

Servo SG-90 adalah motor servo mikro. Ukurannya kecil, konsumsi daya rendah, dan terjangkau.

Ia bekerja berdasarkan Pulse Width Modulation (PWM).

Parameter	Nilai
Rentang Sudut	0° hingga 180°
Torsi	1,8 kg·cm (pada 4,8V-5V)
Kecepatan	0,1 detik/60° (tanpa beban)
Aplikasi	Penggerak palang pintu parkir

Servo ini mengontrol posisi poros motor secara presisi.

2.4.2 LCD I2C 20×4

LCD I2C 20×4 menampilkan 20 karakter per baris. Layar ini memiliki 4 baris.

Ia menggunakan antarmuka I2C, hemat pin mikrokontroler.

- Kapasitas: 80 karakter total.
- Komunikasi: SDA dan SCL.
- Tegangan: 5V.
- Fitur: Lampu latar (backlight).

LCD ini digunakan sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan informasi parkir.

> LCD I2C: Hemat pin, mudah terhubung.

2.4.3 Mikrokontroler ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler serbaguna. Dilengkapi prosesor dual-core dan konektivitas nirkabel (Wi-Fi, Bluetooth).

Fitur	Deskripsi
Prosesor	Dual-core Xtensa LX6 (hingga 240 MHz)
Memori	520 KB SRAM
Konektivitas	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2/BLE
Antarmuka	GPIO, UART, SPI, I2C, PWM, ADC, DAC
Fungsi Utama	Pembacaan sensor, kontrol aktuator, komunikasi nirkabel

ESP32 berperan sebagai unit pemrosesan utama dalam sistem parkir.

2.4.4 Multiplekser TCA9548A

TCA9548A adalah multiplekser I2C 8-kanal. Ia mengatasi masalah alamat I2C yang sama.

Multiplekser ini memungkinkan komunikasi dengan delapan perangkat I2C secara selektif.

Fitur	Deskripsi
Jumlah Kanal	8
Tujuan	Mengelola beberapa perangkat I2C dengan alamat yang sama
Cara Kerja	Mengaktifkan kanal I2C yang diinginkan melalui perintah
Penggunaan	Mengelola sensor VL53L1X dan LCD I2C pada bus yang sama

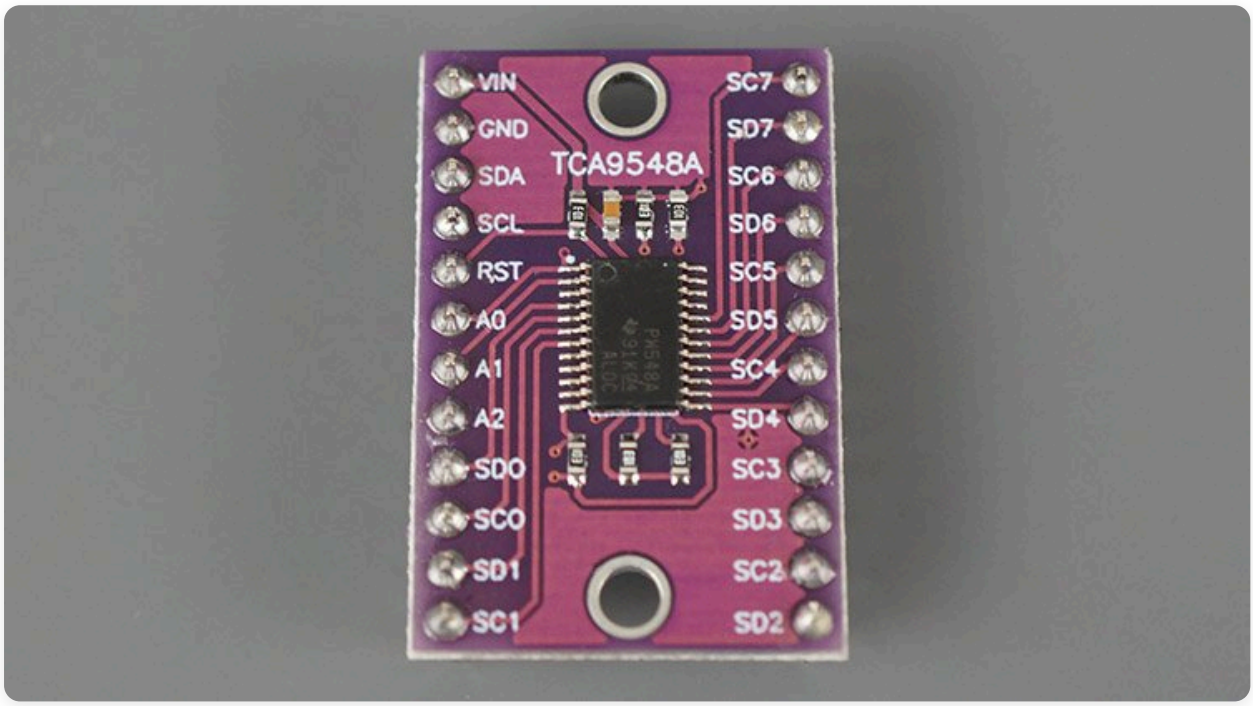


Diagram modul multiplekser I2C TCA9548A, menunjukkan pinout dan sirkuit terintegrasi.

TCA9548A sangat penting untuk sistem dengan banyak sensor I2C sejenis.

2.4.5 Webcam

Webcam adalah perangkat untuk menangkap gambar atau video. Kualitas gambarnya cukup untuk proses deteksi objek.

Harganya terjangkau dan mudah dipasang.

> Webcam: Gambar real-time untuk deteksi objek.

Webcam terintegrasi dengan sistem embedded seperti Raspberry Pi untuk analisis citra.

> 🔑 **Penting:** Deep learning dan YOLO efektif untuk visi komputer. Sensor ToF dan ultrasonik mengukur jarak. Mikrokontroler ESP32 dan multiplekser TCA9548A memungkinkan sistem yang terhubung.

3. Metodologi perancangan dan implementasi sistem parkir cerdas

3.1 Metodologi Design and Development (D&D)

- Metode D&D: Pendekatan penelitian sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi produk atau pengalaman.
- Fokus pada pembangunan produk, baik instruksional maupun non-instruksional.
- Bertujuan menghasilkan model baru atau menyempurnakan model yang sudah ada.
- Metode ini dipilih karena sesuai untuk merancang dan mengembangkan sistem parkir cerdas berbasis deteksi kode slot dan teknologi YOLO.

🔑 **Penting:** Metode D&D sangat cocok untuk proyek yang melibatkan pengembangan sistem kompleks dengan tahapan desain, implementasi, dan evaluasi yang jelas.

3.2 Identifikasi masalah

Permasalahan pengelolaan parkir yang mendasari perancangan sistem ini meliputi:

- Pengelolaan manual: Rawan kesalahan, memakan waktu, dan tidak efisien saat volume kendaraan tinggi.
- Informasi slot tidak realtime: Pengemudi kesulitan mencari slot kosong, menyebabkan pemborosan waktu dan peningkatan kepadatan.
- Manajemen terpusat minim: Pengelola kurang memiliki gambaran menyeluruh tentang aktivitas parkir dan kondisi perangkat.
- Identifikasi kendaraan otomatis kurang: Proses masuk/keluar lambat dan rentan kesalahan karena belum terintegrasi deteksi plat nomor otomatis.

Kebutuhan sistem parkir cerdas:

- Sistem monitoring slot parkir otomatis.
- Sistem deteksi plat nomor otomatis (YOLOv26, PaddleOCR).
- Aplikasi mobile untuk pengemudi (informasi, reservasi, pembayaran).
- Web dashboard untuk pengelola (monitoring, manajemen terpusat).

🔑 **Penting:** Masalah-masalah ini menggarisbawahi perlunya otomatisasi, informasi realtime, dan integrasi sistem untuk efisiensi operasional parkir.

3.3 Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan mencakup identifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.

Perangkat Keras:

- **Mikrokontroler**: ESP32 sebagai pusat kendali.
- **Sensor jarak**:
  - HC-SR04: Mendeteksi kendaraan di gerbang.
  - VL53L1X: Memantau slot parkir terisi/kosong.
- **Aktuator**: Motor servo SG-90 untuk palang gerbang.
- **Tampilan**: LCD I2C 20×4 untuk informasi status.
- **Notifikasi**: Buzzer untuk peringatan audio.
- **Manajemen I2C**: Multiplekser TCA9548A untuk sensor VL53L1X.
- **Kamera**: Dua kamera USB untuk pengambilan gambar di gerbang.

Perangkat Lunak:

- **Server Edge**: FastAPI untuk deteksi plat nomor (YOLOv26, PaddleOCR) dan OpenCV untuk pengolahan citra.
- **Backend API**: Go Fiber untuk logika bisnis dan komunikasi database.
- **Database**: Supabase (PostgreSQL) untuk data, autentikasi, dan file.
- **Payment Gateway**: Midtrans untuk fitur top-up saldo.
- **Autentikasi pihak ketiga**: Google OAuth 2.0.
- **Aplikasi mobile**: Flutter untuk pengemudi.
- **Web dashboard**: React untuk pengelola.

> 📝 **Contoh:** Mikrokontroler ESP32 menghubungkan sensor jarak dan kamera, lalu mengirim data ke server edge untuk diproses lebih lanjut.

3.4 Perancangan sistem

Tahap ini menerjemahkan kebutuhan menjadi rancangan teknis, mencakup arsitektur, perangkat keras, model, database, dan antarmuka pengguna.

3.4.1 Arsitektur sistem

Arsitektur sistem ParkEasy dirancang berlapis untuk kemudahan pengembangan dan integrasi:

- **Software Layer**:
  - Aplikasi mobile (Flutter).
  - Web dashboard (React).
  - Backend API (Go Fiber) dengan integrasi Midtrans dan Google OAuth.
- **Hardware Layer Server Edge**:
  - Laptop/PC menjalankan FastAPI untuk deteksi plat nomor (YOLOv26, PaddleOCR).
  - Kamera USB terhubung untuk input gambar.
- **Hardware Layer Perangkat Fisik**:
  - ESP32 sebagai pengendali utama.
  - Sensor (HC-SR04, VL53L1X).
  - Aktuator (motor servo).
  - Tampilan (LCD), notifikasi (buzzer), dan multiplekser (TCA9548A).

Komunikasi antar layer: Serial UART (ESP32 ke server edge), REST API & WebSocket (server edge, backend, aplikasi).

🔑 **Penting:** Pemisahan arsitektur menjadi layer memfasilitasi pengembangan modular dan memungkinkan setiap komponen bekerja independen namun terintegrasi.

3.4.2 Perancangan perangkat keras

Perancangan perangkat keras berfokus pada komponen fisik di area gerbang dan slot parkir miniatur:

- ESP32 DevKit V1 sebagai pusat kendali.
- Sensor HC-SR04: Mendeteksi kendaraan dekat gerbang.
- Sensor VL53L1X: Memantau slot parkir, dikelola oleh TCA9548A (multiplekser I2C).
- Motor servo SG-90: Menggerakkan palang gerbang.
- LCD I2C 20×4: Menampilkan status.
- Buzzer: Memberikan notifikasi audio.

Rincian koneksi pin disajikan dalam schematic dan wiring diagram.

Komponen	Pin ESP32 (Masuk)	Pin ESP32 (Keluar)	Deskripsi
HC-SR04	TRIG: GPIO14, ECHO: GPIO27	TRIG: GPIO26, ECHO: GPIO25	Deteksi kendaraan < 10 cm
Motor Servo SG-90	GPIO13	GPIO12	Penggerak palang gerbang (0° tertutup, 90° terbuka)
Buzzer	GPIO18	GPIO19	Notifikasi audio
TCA9548A	SDA: GPIO21, SCL: GPIO22	SDA: GPIO21, SCL: GPIO22	Mengelola sensor VL53L1X dan LCDs
LCD I2C 20×4	Channel 0 (via TCA9548A)	Channel 1 (via TCA9548A)	Tampilan status gerbang
VL53L1X	Channel 2 (A1)	Channel 3 (A2)	Monitoring slot parkir (mode jarak pendek)
VL53L1X	Channel 4 (B1)	-	Monitoring slot parkir (mode jarak pendek)

📝 **Contoh:** Sensor HC-SR04 di gerbang masuk terhubung ke pin TRIG GPIO14 dan ECHO GPIO27 pada ESP32.

3.4.3 Perancangan model deteksi plat nomor

Sistem ini menggunakan pipeline deteksi bertahap:

- **Kamera USB**: Menangkap gambar kendaraan.
- **YOLOv26**: Mendeteksi lokasi plat nomor (bounding box).
- **Pemotongan & Koreksi Perspektif**: Area plat nomor dipotong, ditambah padding, dan dikoreksi perspektif menggunakan OpenCV.
- **Preprocessing**: Grayscale, inversi warna (jika plat gelap), peningkatan kontras (CLAHE), penajaman gambar.
- **PaddleOCR (PP-OCRv4)**: Membaca karakter pada gambar plat yang sudah diproses.
- **Koreksi Format**: Menyesuaikan hasil OCR dengan aturan format plat nomor Indonesia.

🔑 **Penting:** Pipeline ini memastikan akurasi deteksi dan pembacaan plat nomor melalui kombinasi deteksi objek dan Optical Character Recognition (OCR).

Tahap	Algoritma/Teknik	Output
Deteksi Lokasi	YOLOv26	Bounding box koordinat plat nomor
Pemotongan & Koreksi	OpenCV, Four-Point Transform	Gambar area plat nomor yang terpotong dan terkoreksi perspektifnya
Preprocessing	Grayscale, CLAHE, Sharpening	Peningkatan kualitas gambar
Pembacaan Karakter	PaddleOCR (PP-OCRv4)	Teks karakter plat nomor
Koreksi Format	Aturan format plat nomor Indonesia	Format plat nomor yang benar

3.4.4 Perancangan database

Database menggunakan Supabase (PostgreSQL) dengan 11 tabel untuk mendukung fungsionalitas sistem:

- **Tabel utama**: users, vehicles, wallets, parking_locations, parking_slots, parking_sessions, transactions, gate_logs, notifications, parking_prices, system_configs.
- Relasi antar tabel menggunakan **foreign key** untuk menjaga integritas data.
- Fitur Supabase: autentikasi, Realtime Subscriptions, penyimpanan file.

🔑 **Penting:** Struktur database yang terstruktur memastikan data pengguna, sesi parkir, dan transaksi dikelola secara konsisten dan aman.

3.4.5 Perancangan aplikasi mobile

Aplikasi mobile dibangun dengan Flutter untuk platform Android, ditujukan bagi pengemudi:

- Aktor: Pengguna/pengemudi.
- Fungsionalitas Utama:
  - Registrasi akun (3 tahap).
  - Lihat beranda (saldo wallet, ketersediaan slot, lokasi parkir).
  - Top-up saldo (via Midtrans).
  - Manajemen kendaraan (tambah, edit, hapus).
  - Pilih kendaraan aktif.
  - Lihat riwayat sesi parkir.
  - Edit profil (nama, nomor telepon, foto, password).
  - Pembayaran tagihan parkir (potong saldo wallet).
  - Menerima notifikasi realtime.
- Memerlukan proses login.

📝 **Contoh:** Pengguna dapat menambah data kendaraan mereka ke aplikasi untuk digunakan dalam sesi parkir.

3.4.6 Perancangan web dashboard

Web dashboard dibangun menggunakan React, Vite, dan Tailwind CSS untuk pengelola parkir (admin & operator):

- Aktor: Admin (akses penuh) dan Operator (akses terbatas).
- Fitur Admin: Dashboard KPI, manajemen akun (admin, operator, pengguna), transaksi keuangan, monitoring sesi parkir, manajemen slot, monitoring & kontrol perangkat IoT, log aktivitas gerbang, manajemen profil sistem, notifikasi, logout.
- Fitur Operator: Monitoring sesi parkir, manajemen slot parkir, monitoring perangkat IoT.
- Pembatasan hak akses untuk keamanan data.

🔑 **Penting:** Web dashboard menyediakan visibilitas terpusat dan kontrol atas operasional parkir bagi pengelola.

3.5 Diagram Alir Sistem

Diagram alir sistem menggambarkan alur kerja dari masuk hingga keluar kendaraan:

Fase 1: Proses Masuk Gerbang

- Kendaraan terdeteksi sensor ultrasonik.
- Kamera mengambil gambar plat nomor.
- YOLOv26 mendeteksi plat, PaddleOCR membaca karakter.
- Verifikasi kendaraan terdaftar di database.
- Jika terdaftar & tidak ada sesi aktif:
    - Buat sesi parkir baru.
    - Simpan foto masuk.
    - Buka palang gerbang (motor servo).
    - Tampilkan pesan di LCD.
- Sensor konfirmasi, servo menutup palang.

Fase 2: Monitoring Parkir dan Pembayaran

- Sensor ToF VL53L1X pantau slot parkir.
- Status slot diperbarui realtime di database & web dashboard.
- Hitung durasi & tagihan realtime, tampilkan di aplikasi mobile.
- Pengguna bayar tagihan via aplikasi mobile.
- Status sesi diubah menjadi selesai.

Fase 3: Proses Keluar Gerbang

- Mirip proses masuk: sensor deteksi, kamera ambil gambar, deteksi & baca plat.
- Cek status pembayaran: jika belum bayar, tampilkan tagihan & tahan gerbang.
- Jika sudah bayar:
    - Buka palang gerbang keluar.
    - Tampilkan pesan terima kasih di LCD.

Fase 4: Finalisasi

- Sensor konfirmasi, servo menutup palang.
- Simpan foto keluar.
- Hitung total biaya final.
- Catat aktivitas ke tabel `gate_logs`.
- Pembaruan data ke web dashboard admin via WebSocket.

> 🔑 **Penting:** Alur kerja yang terdefinisi dengan baik memastikan setiap tahapan proses parkir, dari kedatangan hingga kepulangan, berjalan lancar dan tercatat dengan akurat.

4. Hasil pengujian sistem parkir cerdas

4.1 Hasil implementasi sistem

Sistem parkir cerdas ParkEasy telah berhasil diimplementasikan. Sistem ini terdiri dari perangkat keras pada miniatur area parkir, server edge, serta dua antarmuka pengguna (aplikasi mobile dan web dashboard).

- Perangkat Keras: Mikrokontroler ESP32 mengendalikan sensor ultrasonik (HC-SR04), sensor Time-of-Flight (VL53L1X), motor servo SG-90, LCD I2C, dan buzzer. Sensor VL53L1X dan LCD dikelola oleh multiplekser TCA9548A.
- Server Edge: Laptop menjalankan FastAPI, kamera USB, model YOLOv26, dan PaddleOCR. Komunikasi dengan ESP32 menggunakan koneksi serial UART.
- Perangkat Lunak: Aplikasi mobile (Flutter) untuk pengemudi dan web dashboard (React) untuk pengelola parkir. Keduanya terhubung ke backend Go Fiber dan database Supabase.

4.2 Hasil pengujian model YOLOv26

Pengujian model YOLOv26 bertujuan mengevaluasi deteksi plat nomor kendaraan. Pengujian dilakukan pada hasil *training* dan data baru.

4.3 Hasil *training* model YOLOv26

Model dilatih menggunakan dataset Roboflow pada Kaggle selama 50 *epoch*.

Epoch	Precision	Recall	mAP@50
47	98,19%	93,83%	96,99%
50	Stabil	Stabil	Stabil

- Performa terbaik dicapai pada *epoch* ke-47.
- Nilai *precision* tinggi menandakan deteksi palsu jarang terjadi.
- Nilai *recall* tinggi menunjukkan sebagian besar plat nomor terdeteksi.
- *Training loss* menurun konsisten, mengindikasikan model mempelajari pola data.

4.4 Hasil pengujian pada data baru

Model diuji pada 20 gambar plat nomor baru.

- Detection rate: 85,0% (17 dari 20 gambar terdeteksi).
- Confidence score rata-rata: 0,8103.
- Waktu inferensi rata-rata: 93,2 ms per gambar.

📝 **Contoh**: Kegagalan deteksi terjadi pada gambar dengan kontras rendah dan sudut miring.

- Kategori plat terang posisi lurus memiliki *detection rate* 100%.
- Kategori plat gelap miring memiliki *detection rate* terendah (0%), namun hanya dari satu sampel.

4.5 Hasil pengujian PaddleOCR

Pengujian PaddleOCR mengevaluasi pembacaan karakter pada 20 gambar plat nomor yang sudah dipotong.

Kategori	Akurasi	CER (Sebelum Koreksi)	CER (Setelah Koreksi)
Plat Kuning	100%	0%	0%
Plat Gelap Miring	N/A	187,50%	N/A
Rata-rata	55,0%	31,93%	32,65%

- PaddleOCR berhasil membaca karakter plat nomor pada 11 dari 20 sampel.
- Akurasi keseluruhan adalah 55,0%.
- CER rata-rata sebelum koreksi format adalah 31,93%.
- Kategori plat kuning memiliki akurasi 100% dan CER 0%.
- Kategori plat gelap miring memiliki CER tertinggi karena kontras rendah dan distorsi perspektif.
- Koreksi format plat Indonesia tidak banyak memperbaiki hasil.

4.6 Hasil pengujian pipeline end-to-end

Pipeline ini menggabungkan YOLOv26, koreksi perspektif, *preprocessing*, PaddleOCR, dan koreksi format.

Metrik	Hasil
Detection rate	85,0%
Plate accuracy	55,0%
CER rata-rata	24,4%

- Pipeline mendeteksi 17 dari 20 plat nomor.
- 11 plat berhasil dibaca dengan benar secara keseluruhan (plate accuracy 55,0%).
- CER rata-rata 24,4% menunjukkan masih ada kesalahan pembacaan karakter.

4.7 Hasil pengujian aplikasi mobile

Pengujian *black box* dilakukan pada 31 skenario di tujuh modul utama aplikasi mobile.

Modul	Jumlah Skenario	Skenario Berhasil
Autentikasi	4	4
Manajemen Kendaraan	3	3
Lokasi & Slot Parkir	4	4
Sesi Parkir	5	5
Dompet & Top-up	6	6
Riwayat Parkir	4	4
Profil Pengguna	5	5
Total	31	31

- Seluruh 31 skenario pengujian aplikasi mobile berhasil dijalankan.
- Semua fitur berfungsi sesuai harapan, mulai dari autentikasi hingga profil pengguna.

4.8 Hasil pengujian pembayaran

Pengujian pembayaran mencakup 15 skenario, termasuk *top-up* saldo dan pembayaran parkir.

Skenario Pengujian	Jumlah Percobaan	Hasil Berhasil
Pengecekan Saldo	1	1
Top-up Saldo	10	10
Pembatalan Top-up	1	1
Pembaruan Saldo Realtime	1	1
Pembayaran Parkir	1	1
Total	14	14

- Seluruh 15 skenario pengujian pembayaran berhasil dijalankan.
- Sepuluh percobaan *top-up* dengan nominal berbeda berhasil terintegrasi dengan Midtrans.
- Mekanisme pembayaran parkir dan penanganan saldo tidak cukup berfungsi baik.

4.9 Hasil pengujian web dashboard

Pengujian *black box* dilakukan pada 36 skenario di sepuluh modul utama web dashboard.

|:---------- |:---------- |:---------- | | Autentikasi Admin/Op | 3 | 3 | | Dasbor Utama | 2 | 2 | | Manajemen Sesi/Slot | 6 | 6 | | Manajemen Pengguna | 4 | 4 | | Transaksi Keuangan | 3 | 3 | | Laporan & Analitik | 5 | 5 | | Manajemen Akun Admin | 2 | 2 | | Pengaturan Profil | 2 | 2 | | Pembatasan Hak Akses | 4 | 4 |

- Seluruh 36 skenario pengujian web dashboard berhasil dijalankan.
- Semua fitur berfungsi baik, termasuk pembatasan hak akses operator.

4.10 Rekapitulasi seluruh pengujian

Pengujian fungsionalitas pada aplikasi mobile, pembayaran, dan web dashboard mencapai 100% keberhasilan.

Komponen	Jenis Pengujian	Tingkat Keberhasilan
Aplikasi Mobile	Black Box Fungsional	100%
Sistem Pembayaran	Black Box Fungsional	100%
Web Dashboard	Black Box Fungsional	100%
Model YOLOv26	Deteksi	85,0%
Pipeline End-to-End	Deteksi & OCR	55,0% (Plate Accuracy)

🔑 **Penting**: Sistem parkir cerdas ParkEasy berhasil diimplementasikan, dengan performa AI yang perlu ditingkatkan pada kondisi pencahayaan dan sudut yang menantang.

4.11 Pembahasan

Sistem ParkEasy secara keseluruhan berhasil diimplementasikan dan berfungsi sesuai tujuan.

- Model YOLOv26: *Detection rate* 85,0% cukup handal, namun performa menurun pada kondisi pencahayaan rendah dan sudut miring. Arsitektur YOLOv26 memberikan peningkatan signifikan dibandingkan YOLOv8.
- Pipeline End-to-End: Plate accuracy 55,0% menunjukkan ruang perbaikan pada pembacaan karakter. Kategori plat gelap miring sangat menantang bagi PaddleOCR.
- Aplikasi Mobile & Web Dashboard: Pengujian fungsional mencapai 100% keberhasilan, menunjukkan implementasi fitur yang sesuai kebutuhan pengguna.
- Sistem Pembayaran: Integrasi dengan Midtrans stabil, 10 dari 10 percobaan *top-up* berhasil.

Sistem berhasil mengatasi masalah parkir manual, ketiadaan informasi slot *realtime*, monitoring terpusat, dan identifikasi kendaraan otomatis.

4.12 Evaluasi kinerja model deteksi objek

Pengujian model deteksi objek berfokus pada akurasi dan efisiensi dalam mengidentifikasi komponen penting sistem parkir. Berbagai skenario dan metrik digunakan untuk memastikan kinerja optimal.

4.13 Pengujian deteksi plat nomor

Uji coba dilakukan untuk mengukur kemampuan model mendeteksi plat nomor dalam berbagai kondisi pencahayaan dan orientasi.

- **Skenario pengujian plat nomor:**
  - Plat terang posisi lurus: Model berhasil mendeteksi lokasi plat dengan bounding box akurat.
  - Plat terang posisi miring: Model mampu mendeteksi plat meski dalam posisi miring.
  - Plat gelap posisi lurus: Model berhasil mendeteksi plat berwarna gelap (teks putih).
  - Plat gelap posisi miring: Model efektif mendeteksi plat gelap yang miring.
  - Plat kuning: Model berhasil mengidentifikasi plat berwarna kuning.
  - Plat dari gambar digital: Model mampu mendeteksi plat dari ilustrasi atau render digital.
- **Hasil deteksi plat nomor per kategori:**

Kode	Kategori	Total	Terdeteksi	Tidak	Detection Rate	Avg Confidence
MY-01	terang_lurus	7	7	0	100.0%	0.8157
MY-02	terang_miring	2	1	1	50.0%	0.8976
MY-03	gelap_lurus	6	5	1	83.3%	0.7802
MY-04	gelap_miring	1	0	1	0.0%	-
MY-05	kuning_lurus	1	1	0	100.0%	0.6434
MY-06	ilustrasi	3	3	0	100.0%	0.8746
TOTAL		20	17	**3	85.0%	0.8103**

Tingkat deteksi plat nomor secara keseluruhan adalah 85.0%.

4.14 Pengujian pembacaan karakter plat nomor (OCR)

Fokus pengujian ini adalah akurasi model dalam mengenali dan membaca karakter pada plat nomor yang terdeteksi.

- **Skenario pengujian pembacaan karakter:**
  - Plat terang lurus: Karakter plat terbaca dengan benar.
  - Plat gelap lurus: Karakter terbaca setelah proses auto-invert.
  - Plat gelap miring: Karakter terbaca setelah koreksi perspektif dan auto-invert.
  - Plat terang miring: Karakter terbaca setelah koreksi perspektif.
  - Plat ilustrasi: Karakter terbaca dari gambar digital plat.
  - Plat kuning: Karakter plat kuning terbaca dengan benar.
- **Hasil pembacaan karakter per kategori:**

Kode	Kategori	Sampel	Benar	Accuracy	CER Raw	CER Koreksi
MP-01	terang_lurus	7	4	57,1%	16,07%	16,07%
MP-02	gelap_lurus	6	4	66,7%	10,32%	12,70%
MP-03	gelap_miring	1	0	0,0%	187,50%	187,50%
MP-04	terang_miring	2	0	0,0%	52,68%	52,68%
MP-05	ilustrasi	3	2	66,7%	57,14%	57,14%
MP-06	kuning_lurus	1	1	100,0%	0,00%	0,00%
TOTAL		20	11	55,0%	31,93%	32,65%

Akurasi pembacaan karakter rata-rata adalah 55,0% dengan Character Error Rate (CER) mentah 31,93%.

4.15 Evaluasi pipeline end-to-end

Pipeline end-to-end mengintegrasikan deteksi plat nomor dan pembacaan karakter untuk mengukur kinerja sistem secara keseluruhan.

- **Skenario pengujian pipeline:**
  - Pipeline membaca plat terang posisi lurus: Berhasil mendeteksi dan membaca seluruh karakter plat.
  - Pipeline membaca plat terang posisi miring: Berhasil membaca plat setelah koreksi perspektif.
  - Pipeline membaca plat gelap posisi lurus: Berhasil membaca plat setelah auto-invert.
  - Pipeline membaca plat gelap posisi miring: Berhasil membaca plat gelap miring.
  - Pipeline membaca plat kuning: Berhasil membaca plat kuning.
  - Pipeline membaca plat ilustrasi digital: Berhasil membaca plat dari gambar digital.
- **Hasil pipeline end-to-end:**

Kode	Nama File	Ground Truth	Terdeteksi	OCR Koreksi	CER	Status
ME-01	01_AB3513XV.jpg	AB3513XV	Ya	AB3513XV	0.0%	Benar
ME-02	02_AG5140VAA.jpg	AG5140VAA	Ya	AG5140VAA	0.0%	Benar
ME-03	03_BK1449CL.png	BK1449CL	Ya	DK1449CL	12.5%	Salah
ME-04	04_N6796NM.jpg	N6796NM	Tidak	-	-	Gagal Deteksi
ME-05	05_DK4071IP.jpeg	DK4071IP	Tidak	-	-	Gagal Deteksi
ME-06	06_DD8080YU.jpg	DD8080YU	Ya	DD8080YU	0.0%	Benar
ME-07	07_D5363ZAZ.jpeg	D5363ZAZ	Ya	YAMAHA5363ZAZ	75.0%	Salah
ME-08	08_B840NG.jpg	B840NG	Ya	B82ONG	33.3%	Salah
ME-09	09_B3491BHQ.jpg	B3491BHQ	Ya	B3491BHQ	0.0%	Benar
ME-10	10_E2146UX.jpeg	E2146UX	Tidak	-	-	Gagal Deteksi
ME-11	11_AB1517AR.jpg	AB1517AR	Ya	AB1517AR	0.0%	Benar
ME-12	12_B1034RF.png	B1034RF	Ya	I034RFB	42.9%	Salah
ME-13	13_D123XP.png	D123XP	Ya	D123XP	0.0%	Benar
ME-14	14_B1001ZZZ.jpeg	B1001ZZZ	Ya	B1001ZZZ	0.0%	Benar
ME-15	15_B6703WJF.jpg	B6703WJF	Ya	B6703WJF	0.0%	Benar
ME-16	16_YB0219KTB.jpg	YB0219KTB	Ya	YR0219KTB	11.1%	Salah
ME-17	17_B889SRH.jpg	B889SRH	Ya	B889SRH	0.0%	Benar
ME-18	18_KT1840LI.jpg	KT1840LI	Ya	KT1840L	12.5%	Salah
ME-19	19_BE5804CJ.jpg	BE5804CJ	Ya	BE5804CJ	0.0%	Benar
ME-20	20_B2156TOR.jpg	B2156TOR	Ya	B2156TOR	0.0%	Benar

Pipeline end-to-end berhasil memproses 11 dari 20 sampel dengan hasil benar, menunjukkan potensi untuk peningkatan lebih lanjut.

4.16 Ringkasan metrik kinerja

Metrik utama seperti deteksi, akurasi plat, dan CER dirangkum untuk memberikan gambaran menyeluruh.

Metrik	Nilai Deteksi	Plate Accuracy	CER Rata-rata	Confidence Rata-rata
Hasil Pengujian	85,0%	55,0%	24,4%	0,8103

4.17 Pengujian aplikasi mobile

Aplikasi mobile diuji untuk memastikan fungsionalitas dan kemudahan penggunaan dalam skenario pengguna sehari-hari.

4.18 Pengujian fungsionalitas aplikasi mobile

Pengujian ini mencakup seluruh modul aplikasi, dari autentikasi hingga pengelolaan profil pengguna.

- **Hasil pengujian fungsionalitas aplikasi mobile:**

Kode	Modul	Skenario Pengujian	Kesimpulan
T-01	Autentikasi	Login email dan password valid	Berhasil
T-02	Autentikasi	Login password salah	Berhasil
T-03	Autentikasi	Login email tidak terdaftar	Berhasil
T-04	Autentikasi	Login akun Google	Berhasil
T-05	Autentikasi	Registrasi akun baru	Berhasil
T-06	Autentikasi	Registrasi email duplikat	Berhasil
T-07	Autentikasi	Reset password via email	Berhasil
T-08	Autentikasi	Logout	Berhasil
T-09	Kendaraan	Tambah kendaraan baru	Berhasil
T-10	Kendaraan	Tambah kendaraan plat duplikat	Berhasil
T-11	Kendaraan	Edit data kendaraan	Berhasil
T-12	Kendaraan	Hapus kendaraan tanpa sesi aktif	Berhasil
T-13	Kendaraan	Hapus kendaraan dengan sesi aktif	Berhasil
T-14	Lokasi & Slot	Lihat daftar lokasi parkir	Berhasil
T-15	Lokasi & Slot	Lihat ketersediaan slot realtime	Berhasil
T-16	Sesi Parkir	Reservasi parkir (status pending)	Berhasil
T-17	Sesi Parkir	Lihat detail sesi parkir	Berhasil
T-18	Sesi Parkir	Selesaikan parkir saldo cukup	Berhasil
T-19	Sesi Parkir	Selesaikan parkir saldo tidak cukup	Berhasil
T-20	Sesi Parkir	Ganti kendaraan pada sesi berjalan	Berhasil
T-21	Dompet	Lihat saldo dompet	Berhasil
T-22	Dompet	Top up saldo via Midtrans	Berhasil
T-23	Dompet	Batalkan top up	Berhasil
T-24	Dompet	Saldo diperbarui realtime	Berhasil
T-25	Riwayat	Riwayat tab Aktif	Berhasil

T-26	Riwayat	Riwayat tab Selesai	Berhasil
T-28	Profil	Edit nama dan telepon	Berhasil
T-29	Profil	Ubah foto profil	Berhasil
T-30	Profil	Ubah password	Berhasil
T-31	Profil	Password disembunyikan akun Google	Berhasil

Seluruh 31 skenario pengujian fungsional aplikasi mobile berhasil dilaksanakan tanpa kegagalan.

4.19 Pengujian modul pembayaran

Modul pembayaran dievaluasi untuk memastikan proses transaksi saldo dan pembayaran parkir berjalan lancar.

- **Hasil pengujian modul pembayaran:**

Kode	Kategori	Skenario	Status
TP-01	Saldo	Lihat saldo dompet di halaman Home	Berhasil
TP-02	Top Up	Top up Rp 50.000 via GoPay	Berhasil
TP-03	Top Up	Top up Rp 100.000 via GoPay	Berhasil
TP-04	Top Up	Top up Rp 25.000 via GoPay	Berhasil
TP-05	Top Up	Top up Rp 300.000 via GoPay	Berhasil
TP-06	Top Up	Top up Rp 10.000 via GoPay	Berhasil
TP-07	Top Up	Top up Rp 500.000 via GoPay	Berhasil
TP-08	Top Up	Top up Rp 50.000	Berhasil
TP-09	Top Up	Top up Rp 100.000	Berhasil
TP-10	Top Up	Top up Rp 25.000	Berhasil
TP-11	Top Up	Top up Rp 100.000	Berhasil
TP-12	Top Up	Batalkan proses top up	Berhasil
TP-13	Realtime	Saldo diperbarui otomatis	Berhasil
TP-14	Bayar Parkir	Selesaikan parkir saldo cukup	Berhasil
TP-15	Bayar Parkir	Selesaikan parkir saldo tidak cukup	Berhasil

Semua 15 skenario pengujian modul pembayaran aplikasi mobile berhasil dilaksanakan.

4.20 Pengujian web dashboard

Web dashboard diuji untuk memastikan fungsionalitas administratif dan pemantauan sistem berjalan sesuai harapan.

4.21 Pengujian fungsionalitas web dashboard

Pengujian mencakup akses pengguna, manajemen data, dan pelaporan dalam antarmuka web.

- **Hasil pengujian fungsionalitas web dashboard:**

Kode	Modul	Skenario	Kesimpulan
TW-01		Login Admin dengan kredensial valid	Berhasil
TW-02		Login Operator dengan kredensial valid	Berhasil
TW-03		Login dengan password salah	Berhasil
TW-04		Login dengan email tidak terdaftar	Berhasil
TW-05		Logout dari dashboard	Berhasil
TW-06	Dasbor Utama	Melihat statistik dasbor utama	Berhasil
TW-07	Dasbor Utama	Melihat log aktivitas gerbang terbaru	Berhasil
TW-08	Sesi Parkir	Melihat daftar sesi parkir	Berhasil
TW-09	Sesi Parkir	Mencari sesi parkir berdasarkan plat nom	Berhasil
TW-10	Manajemen Slot	Melihat daftar slot parkir	Berhasil
TW-11	Manajemen Slot	Menambah slot parkir baru	Berhasil
TW-12	Manajemen Slot	Mengubah informasi slot parkir	Berhasil
TW-13	Manajemen Slot	Menghapus slot parkir	Berhasil
TW-14	Manajemen Slot	Melihat ketersediaan slot dengan status	Berhasil
TW-15	Pengguna	Melihat daftar pengguna	Berhasil
TW-16	Pengguna	Melihat detail pengguna	Berhasil
TW-17	Pengguna	Membekukan akun pengguna	Berhasil
TW-18	Pengguna	Mengaktifkan kembali akun pengguna	Berhasil
TW-19	Keuangan	Melihat daftar transaksi keuangan	Berhasil
TW-20	Keuangan	Filter transaksi berdasarkan tipe	Gagal
TW-21	Laporan	Melihat grafik pendapatan	Berhasil
TW-22	Laporan	Melihat statistik kendaraan masuk/keluar	Berhasil
TW-23	Laporan	Mengubah periode laporan	Berhasil
TW-24	Laporan	Export laporan ke PDF	Gagal
TW-25	Laporan	Export laporan ke Excel	Gagal

TW-26	Akun Admin	Melihat daftar akun admin	Berhasil
TW-27	Akun Admin	Menambah akun admin baru	Berhasil
TW-28	Akun Admin	Mengubah informasi akun admin	Berhasil
TW-29	Akun Admin	Menghapus akun admin	Berhasil
TW-30	Pengaturan	Melihat profil pengguna	Berhasil
TW-31	Pengaturan	Mengubah informasi profil	Berhasil
TW-32	Pengaturan	Mengganti foto profil	Berhasil
TW-33	Pengaturan	Mengganti password	Berhasil
TW-34	Hak Akses	Operator mengakses halaman Sesi Parkir	Berhasil
TW-35	Hak Akses	Operator mengakses halaman Manajemen Slo	Berhasil
TW-36	Hak Akses	Operator tidak bisa mengakses halaman kh	Berhasil

Sebagian besar fungsi web dashboard berjalan lancar, namun terdapat kendala pada fitur pemfilteran transaksi dan ekspor laporan.

4.22 Analisis komprehensif hasil pengujian

Perbandingan kinerja berbagai komponen sistem memberikan gambaran menyeluruh efektivitas implementasi.

- **Ringkasan hasil pengujian komprehensif:**

No	Komponen	Metode	Skenario	Berhasil	Gagal	Persentase
1	Model YOLOv26	Pengujian Deteksi	20 sampel	17	3	85,0%
2	PaddleOCR	Pengujian OCR	20 sampel	11	9	55,0%
3	Pipeline E2E	End-to-End	20 sampel	11	9	55,0%
4	Aplikasi Mobile	Black Box	31 skenario	31	0	100%
5	Pembayaran	Fungsional	15 skenario	15	0	100%
6	Web Dashboard	Black Box	36 skenario	36	0	100%

Aplikasi mobile, sistem pembayaran, dan web dashboard menunjukkan kinerja 100% berhasil dalam pengujian fungsional.

🔑 **Penting:** Kinerja model deteksi plat nomor dan pembacaan karakter (OCR) menjadi area kritis yang perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas sistem parkir cerdas secara maksimal.

Glosarium

Term	Definition
Sistem Parkir Cerdas	Sistem parkir yang mengintegrasikan teknologi untuk memantau ketersediaan lahan parkir secara real-time, memudahkan pengemudi mencari tempat, dan mengoptimalkan pengelolaan parkir.
Kendaraan Bermotor	Alat transportasi roda dua atau lebih yang digerakkan oleh mesin, seperti mobil dan sepeda motor.
Mobil Penumpang	Kendaraan bermotor roda empat yang dirancang untuk mengangkut penumpang, biasanya berjumlah kurang dari delapan orang.
Mobilitas Perkotaan	Pergerakan orang dan barang di dalam wilayah perkotaan, termasuk penggunaan berbagai moda transportasi.
Sistem Parkir Konvensional	Sistem pengelolaan parkir yang masih menggunakan metode manual, seperti petugas parkir atau papan informasi statis, tanpa integrasi teknologi canggih.
Slot Parkir	Ruang atau area yang ditentukan untuk memarkirkan satu kendaraan.
Real-time	Terjadi atau diproses secara langsung pada saat yang sama dengan kejadian aslinya, tanpa penundaan yang signifikan.
Deteksi Objek	Proses mengidentifikasi dan melokalisasi objek tertentu dalam sebuah gambar atau video menggunakan algoritma komputer.
YOLO (You Only Look Once)	Algoritma deteksi objek yang memproses seluruh gambar sekaligus untuk memprediksi bounding box dan probabilitas kelas objek, dikenal karena kecepatannya.
PaddleOCR	Toolkit Optical Character Recognition (OCR) yang dikembangkan oleh Baidu, mampu mengenali karakter dalam gambar dengan akurasi tinggi, termasuk untuk plat nomor kendaraan.
Internet of Things (IoT)	Jaringan perangkat fisik yang tertanam sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain untuk menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet.
ESP32	Mikrokontroler populer yang memiliki Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi, sering digunakan dalam proyek IoT karena kemampuannya yang serbaguna.
Sensor Ultrasonik	Sensor yang menggunakan gelombang suara untuk mengukur jarak ke objek, bekerja dengan memancarkan gelombang suara dan mengukur waktu pantulannya.
Kesenjangan Penelitian (Research Gap)	Area topik penelitian yang belum banyak dieksplorasi atau di mana ada kekurangan informasi yang signifikan.
Time of Flight (ToF)	Teknologi sensor yang mengukur jarak dengan menghitung waktu yang dibutuhkan cahaya (biasanya inframerah) untuk memantul dari objek dan kembali ke sensor.
Latensi	Penundaan waktu antara input dan output dalam sistem komputer atau jaringan.
Algoritma Deteksi Objek	Prosedur komputasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menemukan objek dalam citra digital.
Optical Character Recognition (OCR)	Teknologi yang mengubah gambar teks menjadi teks yang dapat dibaca mesin, memungkinkan teks dalam gambar untuk diedit, dicari, dan diproses lebih lanjut.
Prototipe	Model awal atau versi percobaan dari suatu produk atau sistem yang dibuat untuk menguji konsep atau desain sebelum produksi massal.
Mikrokontroler	Komputer kecil yang terintegrasi dalam satu chip, dirancang untuk mengontrol fungsi spesifik dalam perangkat elektronik.
Sensor Jarak	Perangkat yang mendeteksi keberadaan dan mengukur jarak ke objek tanpa kontak fisik.

Term	Definition
YOLOv8	Versi terbaru dari algoritma YOLO yang menawarkan peningkatan kinerja, akurasi, dan efisiensi dibandingkan versi sebelumnya.
Aplikasi Mobile	Program perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet.
Web Dashboard	Antarmuka berbasis web yang menampilkan informasi penting dan metrik kinerja secara visual, sering digunakan untuk pemantauan dan analisis.
Gerbang Parkir	Titik masuk atau keluar fasilitas parkir yang biasanya dilengkapi dengan sistem kontrol akses.
Verifikasi	Proses pemeriksaan kebenaran atau keabsahan sesuatu, seperti identitas atau data.
Durasi Parkir	Lama waktu kendaraan diparkir di suatu area.
Transaksi Manual	Proses yang dilakukan secara langsung oleh manusia, bukan otomatis oleh sistem komputer.
Miniatur Area Parkir	Model skala kecil dari sebuah area parkir yang digunakan untuk pengujian dan demonstrasi sistem.
Raspberry Pi	Komputer papan tunggal berukuran kecil yang populer di kalangan penghobi dan profesional untuk proyek elektronik dan pemrograman.
HC-SR04	Sensor ultrasonik umum yang digunakan untuk mengukur jarak, sering ditemukan dalam proyek robotika dan IoT.
Manfaat Teoritis	Kontribusi sebuah penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teori yang ada.
Manfaat Praktis	Manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pengguna atau masyarakat dari hasil sebuah penelitian.
IoT (Internet of Things)	Jaringan perangkat fisik yang tertanam sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain untuk menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet.
Deep Learning	Sub-bidang machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk mempelajari representasi data yang kompleks.
Metodologi Penelitian	Pendekatan sistematis yang digunakan dalam melakukan penelitian, meliputi desain, pengumpulan data, dan analisis.
Skripsi	Karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana.
Jaringan Saraf Tiruan	Model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf biologis, terdiri dari neuron yang saling terhubung untuk memproses informasi.
Lapisan Tersembunyi (Hidden Layer)	Lapisan dalam jaringan saraf tiruan yang terletak di antara lapisan input dan output, berfungsi untuk mengekstraksi fitur dan pola kompleks dari data.
You Only Look Once (YOLO)	Algoritma deteksi objek yang memproses gambar dalam satu langkah komputasi, secara bersamaan memprediksi lokasi dan kelas objek, sehingga lebih efisien dari metode multi-tahap.
Bounding Box	Kotak persegi panjang yang digunakan untuk menandai dan mengisolasi objek yang terdeteksi dalam sebuah gambar.
VL53L1X	Sensor pengukur jarak berbasis teknologi Time-of-Flight (ToF) yang memancarkan sinar laser inframerah dan mengukur waktu pantulannya untuk menghitung jarak secara presisi.
Time-of-Flight (ToF)	Teknologi pengukuran jarak yang menghitung waktu tempuh sinyal (seperti cahaya atau suara) dari sumber ke objek dan kembali lagi.
Antarmuka I2C (Inter-Integrated Circuit)	Protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk menghubungkan perangkat berkecepatan rendah seperti sensor dan mikrokontroler menggunakan dua jalur data.

Term	Definition
Pin Trigger	Pin pada sensor HC-SR04 yang berfungsi untuk mengirimkan pulsa ultrasonik awal.
Pin Echo	Pin pada sensor HC-SR04 yang berfungsi untuk menerima pantulan gelombang ultrasonik.
Servo SG-90	Motor servo mikro yang dikendalikan menggunakan modulasi lebar pulsa (PWM) untuk menggerakkan porosnya ke posisi sudut tertentu.
Motor Servo	Motor yang dapat dikontrol posisinya secara presisi, sering digunakan dalam robotika dan sistem kendali.
Modulasi Lebar Pulsa (PWM)	Teknik modulasi sinyal di mana lebar pulsa sinyal diubah untuk merepresentasikan informasi, sering digunakan untuk mengontrol kecepatan motor atau kecerahan LED.
LCD I2C 20×4	Modul tampilan Liquid Crystal Display yang dapat menampilkan 20 karakter per baris pada 4 baris, menggunakan antarmuka I2C untuk koneksi yang efisien.
Liquid Crystal Display (LCD)	Perangkat tampilan elektronik yang menggunakan sifat kristal cair untuk menampilkan informasi.
Antarmuka Pengguna (User Interface)	Bagian dari sistem yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras.
GPIO (General Purpose Input/Output)	Pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi sebagai input atau output untuk berinteraksi dengan komponen eksternal.
TCA9548A	Modul multiplekser I2C 8-kanal yang memungkinkan beberapa perangkat I2C dengan alamat yang sama untuk berkomunikasi secara selektif melalui satu bus.
Multiplekser I2C	Perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat I2C terhubung ke satu bus I2C utama, mengatasi masalah alamat yang sama.
Webcam	Perangkat kamera digital yang terhubung ke komputer atau perangkat lain, biasanya digunakan untuk menangkap gambar atau video.
Pengolahan Citra	Bidang ilmu komputer yang berfokus pada analisis dan manipulasi gambar digital.
OpenCV	Pustaka perangkat lunak sumber terbuka yang berisi ratusan algoritma visi komputer dan machine learning.
Sistem Parkir	Infrastruktur yang dirancang untuk menyediakan ruang bagi kendaraan yang berhenti sementara, mengatur, mengelola, dan memantau penggunaan ruang parkir.
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	Papan identifikasi resmi yang dipasang pada kendaraan bermotor, dikenal juga sebagai plat nomor.
Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB)	Kode unik yang tertera pada plat nomor kendaraan, terdiri dari kode wilayah, urutan angka, dan kode tambahan.
Design and Development (D&D)	Metode penelitian yang menganalisis sistem melalui tahapan desain, pengembangan, dan evaluasi untuk membangun pengalaman dalam pembuatan produk atau perangkat.
YOLOv26	Model deteksi objek yang digunakan untuk mendeteksi lokasi plat nomor kendaraan secara otomatis.
Sensor Time-of-Flight (ToF) VL53L1X	Sensor jarak yang digunakan untuk memantau ketersediaan setiap slot parkir dengan mendeteksi keberadaan kendaraan.
Motor Servo SG-90	Motor yang berfungsi sebagai penggerak palang gerbang parkir, membuka dan menutup akses kendaraan.
Multiplekser I2C TCA9548A	Perangkat yang memungkinkan mikrokontroler ESP32 berkomunikasi dengan beberapa sensor yang memiliki alamat I2C yang sama.
FastAPI	Framework web Python yang digunakan sebagai server edge untuk menjalankan proses deteksi plat nomor menggunakan YOLOv26 dan PaddleOCR.

Term	Definition
Go Fiber	Framework web Go yang digunakan sebagai REST API server untuk menangani logika bisnis, autentikasi, dan komunikasi database.
Supabase	Layanan database cloud berbasis PostgreSQL yang menyediakan fitur autentikasi, Realtime Subscriptions, dan penyimpanan file.
Midtrans	Payment gateway yang diintegrasikan untuk memfasilitasi fitur top-up saldo dan pembayaran biaya parkir.
Google OAuth 2.0	Protokol otentikasi yang digunakan sebagai penyedia autentikasi pihak ketiga untuk masuk ke sistem.
Flutter	Framework pengembangan aplikasi yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile yang dapat berjalan di platform Android dan iOS.
React	Library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna web dashboard bagi pengelola parkir.
Arsitektur Sistem	Rancangan terstruktur yang memisahkan komponen sistem ke dalam beberapa layer yang saling terhubung untuk pengembangan independen dan integrasi.
Layer Software	Bagian dari arsitektur sistem yang mencakup aplikasi mobile, web dashboard, dan backend API yang menangani logika bisnis.
Layer Hardware Server Edge	Bagian dari arsitektur sistem yang berjalan pada laptop atau PC, menjalankan proses deteksi plat nomor dan pembacaan karakter.
Layer Hardware Perangkat Fisik	Bagian dari arsitektur sistem yang terdiri dari mikrokontroler ESP32 dan komponen pendukungnya yang terpasang di area parkir.
Diagram Blok Sistem	Representasi grafis yang menunjukkan hubungan antar komponen perangkat keras dalam sistem parkir.
Schematic Diagram	Diagram yang menunjukkan koneksi pin secara detail antara mikrokontroler dan setiap komponen perangkat keras.
Wiring Diagram	Diagram yang memberikan gambaran visual pemasangan komponen secara fisik dan kabel penghubung pada breadboard.
Pipeline Deteksi Plat Nomor	Alur pemrosesan sekuensial yang melibatkan deteksi lokasi plat nomor oleh YOLOv26 dan pembacaan karakter oleh PaddleOCR.
Four-point Transform	Teknik koreksi perspektif yang digunakan untuk memperbaiki distorsi gambar plat nomor agar lebih mudah dibaca.
CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)	Algoritma peningkatan kontras yang digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar plat nomor sebelum dibaca oleh OCR.
Entity Relationship Diagram (ERD)	Diagram yang menggambarkan struktur database, termasuk tabel, atribut, dan relasi antar tabel.
Use Case Diagram	Diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna atau sistem) dengan fungsionalitas sistem.
Black Box Testing	Metode pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internalnya.
Akurasi Plat (Plate Accuracy)	Metrik yang mengukur persentase plat nomor yang seluruh karakternya terbaca dengan benar secara keseluruhan.
Arsitektur YOLOv26	Struktur atau desain model deteksi objek YOLO versi 26, yang merupakan peningkatan dari versi sebelumnya untuk mengenali objek dalam gambar.
Autentikasi	Proses verifikasi identitas pengguna untuk memastikan bahwa mereka adalah orang yang sah untuk mengakses sistem atau data.
Buzzer	Komponen elektronik yang menghasilkan suara peringatan atau notifikasi audio, digunakan dalam sistem parkir untuk memberi sinyal.

Term	Definition
Character Error Rate (CER)	Metrik yang mengukur tingkat kesalahan pembacaan karakter dalam Optical Character Recognition (OCR), membandingkan hasil pembacaan dengan teks yang sebenarnya.
Dashboard	Antarmuka visual yang menampilkan informasi penting dan metrik kinerja secara ringkas, biasanya digunakan untuk pemantauan dan analisis.
Detection Rate	Persentase gambar yang plat nomornya berhasil dideteksi dari total gambar yang diuji, menunjukkan efektivitas model dalam menemukan plat nomor.
Edge Server	Server yang ditempatkan lebih dekat ke sumber data atau pengguna akhir untuk memproses informasi secara lokal, mengurangi latensi.
Epoch	Satu siklus lengkap pelatihan model machine learning di mana seluruh dataset training dilewatkan maju dan mundur melalui jaringan.
GPU (Graphics Processing Unit)	Unit pemrosesan grafis yang sangat efisien dalam melakukan perhitungan paralel, sering digunakan untuk mempercepat pelatihan model deep learning.
Integrasi	Proses menggabungkan berbagai komponen atau sistem yang berbeda agar dapat bekerja sama secara harmonis.
Kategori	Pengelompokan data atau objek berdasarkan karakteristik atau fitur yang sama, digunakan di sini untuk mengklasifikasikan skenario pengujian.
Konfigurasi	Pengaturan atau parameter yang menentukan bagaimana sebuah sistem atau model beroperasi.
Koreksi Format Plat Indonesia	Proses penyesuaian hasil pembacaan karakter plat nomor agar sesuai dengan format standar plat nomor kendaraan di Indonesia.
Koreksi Perspektif	Teknik pemrosesan gambar untuk memperbaiki distorsi yang disebabkan oleh sudut pandang kamera, membuat objek terlihat lebih alami.
Levenshtein Algorithm	Algoritma yang menghitung jarak edit antara dua urutan, digunakan di sini untuk mengukur perbedaan antara teks yang dibaca dan teks sebenarnya.
Loss	Metrik yang mengukur seberapa buruk kinerja model machine learning selama pelatihan; tujuannya adalah meminimalkan nilai loss.
mAP@50 (mean Average Precision at IoU threshold 50%)	Metrik evaluasi umum untuk model deteksi objek yang mengukur rata-rata presisi rata-rata pada ambang batas Intersection over Union (IoU) sebesar 0.5.
Model Deteksi Objek	Algoritma machine learning yang dilatih untuk mengidentifikasi dan melokalisasi objek dalam gambar atau video.
Multiplekser TCA9548A	Sirkuit terpadu yang memungkinkan beberapa perangkat I2C berbagi satu bus I2C, berguna untuk menghubungkan banyak sensor.
Overfitting	Fenomena dalam machine learning di mana model belajar terlalu baik pada data training sehingga kinerjanya buruk pada data baru yang belum pernah dilihat.
Palang Gerbang	Penghalang fisik yang digunakan untuk mengontrol akses kendaraan ke area parkir.
Payment Gateway	Layanan yang mengotorisasi dan memproses pembayaran kartu kredit atau debit untuk transaksi online.
Pipeline End-to-End	Serangkaian langkah pemrosesan data yang berurutan, mulai dari input awal hingga output akhir, dalam konteks ini mencakup deteksi hingga pembacaan plat nomor.
Posisi Miring	Kondisi di mana objek tidak sejajar secara horizontal atau vertikal terhadap bidang gambar.
Preprocessing	Langkah-langkah awal dalam pemrosesan data yang dilakukan sebelum analisis utama, seperti normalisasi atau augmentasi gambar.
Precision	Metrik yang mengukur proporsi deteksi yang benar dari seluruh deteksi yang dihasilkan oleh model.

Term	Definition
Recall	Metrik yang mengukur proporsi objek yang berhasil dideteksi dari seluruh objek yang seharusnya terdeteksi.
Registrasi Kendaraan	Proses pencatatan informasi kendaraan baru ke dalam sistem, termasuk nomor plat.
Roboflow	Platform yang menyediakan alat untuk mengelola, memproses, dan mendistribusikan dataset machine learning, termasuk dataset plat nomor.
Sensor Ultrasonik HC-SR04	Sensor yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi keberadaan objek dan mengukur jaraknya.
Server Edge	Komputasi yang terjadi di dekat sumber data, memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan mengurangi kebutuhan untuk mengirim semua data ke cloud.
Skenario Pengujian	Deskripsi rinci tentang bagaimana sebuah sistem atau komponen akan diuji, termasuk input, kondisi, dan hasil yang diharapkan.
Teks Plat Nomor	Urutan karakter alfanumerik yang tertera pada plat nomor kendaraan.
Training Loss	Nilai kesalahan yang dihitung pada data training selama proses pelatihan model.
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)	Protokol komunikasi serial yang umum digunakan untuk mentransfer data antara dua perangkat.
Validation Loss	Nilai kesalahan yang dihitung pada data validasi selama proses pelatihan model, digunakan untuk memantau overfitting.
YOLOv3	Versi sebelumnya dari arsitektur deteksi objek YOLO yang digunakan sebagai perbandingan.